

Orientações

Entrega documento: 21/09/2026 até as 23:59h - **arquivo pdf** que contenha todos os códigos e respostas; *(se não estiver em PDF não será avaliado)*

Valor: 10 Pontos;

Tema: Estruturas

1. Explique o que é um dado segundo a literatura apresentada e descreva as etapas que constituem o ciclo de processamento de dados (Entrada, Processamento e Saída).
2. Explique a diferença entre tipos de dados primitivos e tipos de dados construídos (registros), apresentando exemplos de cada categoria.
3. Explique os conceitos de variável e constante em memória.
4. Explique as regras de identificação e nomeação de variáveis em Java, abordando restrições a caracteres especiais, a regra sobre o início do nome, palavras reservadas e o conceito de case-sensitivity.
5. Explique a precedência de operadores em expressões computacionais e especifique a ordem de avaliação em uma expressão que contenha operadores aritméticos, relacionais e lógicos.
6. Explique o conceito de coerção (conversão de tipos de dados) em Java e indique a necessidade do uso de métodos como `Integer.parseInt()` ou `Float.parseFloat()` no tratamento de entradas via teclado.
7. Explique a diferença entre estruturas de seleção simples, composta e encadeada, exemplificando situações práticas de aplicação para cada uma.
8. Explique como funciona a estrutura de seleção de múltipla escolha (switch), detalhando as funções específicas das instruções case, break e default.
9. Explique a função de uma variável de controle (contador) e de uma variável acumuladora dentro de laços de repetição, exemplificando o uso de ambas.
10. Explique as diferenças de execução entre os laços de repetição com teste no início (while), teste no final (do-while) e com variável de controle (for).
11. Escreva a sintaxe de declaração e atribuição de variáveis em Java para os tipos primitivos int, long, float, double, char e boolean, destacando o uso correto de sufixos numéricos quando exigidos pela linguagem.
12. Escreva a sintaxe da declaração de uma constante em Java utilizando a palavra reservada final.
13. Escreva a sintaxe das estruturas de seleção simples (if) e composta (if/else) em Java.
14. Escreva a sintaxe da estrutura de seleção de múltipla escolha (switch/case) em Java, incluindo os blocos case, break e default.
15. Escreva a sintaxe da estrutura de repetição com teste no início (while) em Java.
16. Escreva a sintaxe da estrutura de repetição com teste no final (do-while) em Java.
17. Escreva a sintaxe da estrutura de repetição controlada (for) em Java.
18. Crie um código em Java para solicitar dois números inteiros ao usuário, realizar a soma entre eles e exibir o resultado.
19. Crie um código em Java para ler um número inteiro informado pelo usuário e verificar se ele é ímpar utilizando o operador de resto da divisão % e uma estrutura de seleção simples.
20. Crie um código em Java para calcular o bônus de um funcionário: conceda um bônus de 20% sobre o salário se o tempo de serviço for igual ou superior a 5 anos e de 10% caso contrário, exibindo o valor calculated.

- 21.** Crie um código em Java para ler três valores representando os lados de um triângulo (A, B e C), testar a condição de existência (nenhum lado igual a zero e a soma de dois lados maior que o terceiro) e classificá-lo em Equilátero, Isósceles ou Escaleno.
- 22.** Crie um código em Java para ler o código de um produto e exibir seu nome via switch: código "001" para Caderno, "002" para Lápis, "003" para Borracha e qualquer outro para Diversos.
- 23.** Crie um código em Java para solicitar 20 números reais ao usuário, calcular a média aritmética de todos os valores informados e exibir o resultado utilizando a estrutura de repetição while.
- 24.** Crie um código em Java para resolver o mesmo problema de leitura e cálculo da média de números do exercício anterior, mas utilizando o laço de repetição for.